

同余式 (上)

§ 2.1 中国剩余定理

定义

$a, b, n \in \mathbb{Z}$, 且 $n \neq 0$. 如果 $n | (a - b)$ 则称 a 与 b 模 n 同余. 记为

$$a \equiv b \pmod{n},$$

- 1 同余是两个整数间的一种关系
- 2 同余符号是 Gauss 引入的

(同余是一个等价关系)

1 $a \equiv a \pmod{n}$

2 如果 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $b \equiv a \pmod{n}$

3 如果 $a \equiv b \pmod{n}$, $b \equiv c \pmod{n}$, 则 $a \equiv c \pmod{n}$.

定理 2.1 (同余的若干性质)

- 1 若 $a_1 \equiv b_1, a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, 则 $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$;
- 2 若 $a_1 \equiv b_1, a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, 则 $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$;
- 3 若 $ad \equiv bd \pmod{n}$, 且 $(d, n) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{n}$;
- 4 若 $a \equiv b \pmod{n}$, d 是 a, b, n 的任一公因子, 则 $\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$;
- 5 若 $a \equiv b \pmod{n_i}, i = 1, 2, \dots, k$, 则 $a \equiv b \pmod{[n_1, n_2, \dots, n_k]}$;
- 6 若 $a \equiv b \pmod{n}, d|n, d > 0$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$;
- 7 若 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $(a, n) = (b, n)$.

(1)

若 $a_1 \equiv b_1, a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, 则 $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}$

证明:

1 $a_1 \equiv b_1 \pmod{n} \Rightarrow n | a_1 - b_1;$

2 $a_2 \equiv b_2 \pmod{n} \Rightarrow n | a_2 - b_2;$

3 由上面两条, 有 $n | (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2)$, 也就是 $n | (a_1 + a_2) - (b_1 + b_2);$

4 所以 $a_1 + a_2 \equiv b_1 + b_2 \pmod{n}.$



(2)

若 $a_1 \equiv b_1, a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$, 则 $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{n}$.

证明:

- 1 相当于要证明: $n | a_1 b_1 - a_2 b_2$;
- 2 由 $a_1 \equiv b_1 \pmod{n}$ 有: $n | (a_1 - b_1)$;
- 3 由 $a_2 \equiv b_2 \pmod{n}$ 有: $n | (a_2 - b_2)$;
- 4
$$\begin{aligned} a_1 b_1 - a_2 b_2 &= a_1 b_1 - a_2 b_1 + a_2 b_1 - a_2 b_2 \\ &= (a_1 - a_2) b_1 + a_2 (b_1 - b_2) \end{aligned}$$



(3)

若 $ad \equiv bd \pmod{n}$, 且 $(d, n) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{n}$;

证明:

1 相当于要证明: $n|a - b$;

2 由 $ad \equiv bd \pmod{n} \Rightarrow n|ad - bd \Rightarrow n|(a - b)d$

3 由于 $(n, d) = 1$, 所以 $n|a - b$. □

(4)

若 $a \equiv b \pmod{n}$, d 是 a, b, n 的任一公因子, 则

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}.$$

证明:

1 相当于要证明: $\frac{n}{d} \mid \frac{a}{d} - \frac{b}{d}$;

2 由 $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow n \mid a - b \Rightarrow \frac{n}{d} \mid \frac{a}{d} - \frac{b}{d}$



(5)

若 $a \equiv b \pmod{n_i}, i = 1, 2, \dots, k$, 则

$$a \equiv b \pmod{[n_1, n_2, \dots, n_k]}.$$

证明:

- 1 记 $[n_1, n_2, \dots, n_k] = m$, 相当于要证: $m|a-b$;
- 2 $a \equiv b \pmod{n_i} \Rightarrow n_i|a-b$
- 3 即 $a-b$ 是 n_i 的公倍数。
- 4 由最小公倍数的定义知: $m|a-b$. □

(6)

若 $a \equiv b \pmod{n}$, $d|n$, $d > 0$, 则 $a \equiv b \pmod{d}$;

证明:

- 1 相当于要证明 $d|a - b$;
- 2 $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow n|a - b$
- 3 $d|n, n|a - b \Rightarrow d|a - b$



(7)

若 $a \equiv b \pmod{n}$, 则 $(a, n) = (b, n)$.

证明:

- 1 $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow n|a - b$;
- 2 存在 $t \in \mathbb{Z}$ 使得 $a - b = nt$;
- 3 即 $a = nt + b \Rightarrow (a, n) = (n, b)$. □

(同余方程)

给定正整数 a , 正整数 m , 求整数 x 使得

$$x \equiv a \pmod{m},$$

这称为解同余方程问题.

(分析)

显然 $x = a + km, k \in \mathbb{Z}$ 是该同余方程的所有解. 但在 $[0, m)$ 内只有一个解, 它就是 a 除以 m 的余数.

(同余方程组)

现在考虑简单的同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

这时的情况要比单个方程的复杂一些，这个方程可能有解，也可能没有解。

Example

考虑简单同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{6} \end{cases}$$

- 1 4, 6 的最小公因子是 12;
- 2 若 x 是方程组的一个解, 则 $x + 12t$ 也是一个解,
- 3 即 x 除以 12 的余数也是一个解;
- 4 所以之要看区间 $[0, 11]$ 里是否有解就可以了。
- 5 检验的结果表明此方程组无解。

Example

考虑简单同余方程组：

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 3 \pmod{6} \end{cases}$$

- 1 4, 6 的最小公因子是 12;
- 2 对 $[0, 11]$ 中的数一一验证可得一个解 $x = 9$;
- 3 全部解就是 $\{9 + 12k \mid k \in \mathbb{Z}\}$;
- 4 这个解通常也记为 $x \equiv 9 \pmod{12}$ 。

定理 2.2

设 m_1, m_2 为正整数, m 是 m_1, m_2 的最小公倍数, 则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

有解的充分必要条件是 $(m_1, m_2) | a_1 - a_2$. 此外, 当方程组有解时, 在 $[0, m)$ 间有惟一一个解.

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = a_1 + s_1 m_1 \\ x = a_2 + s_2 m_2 \end{cases}$$

$$a_1 - a_2 = -s_1 m_1 + s_2 m_2$$

设 $d = (m_1, m_2)$, 显然 $d | a_1 - a_2$. 要求 x , 只要找出 s_1 和 s_2 .

存在整数 p_1, p_2 , 使得 $d = pm_1 + qm_2$, 两边乘上 $\frac{a_1 - a_2}{d}$ 得:

$$a_1 - a_2 = p \frac{a_1 - a_2}{d} m_1 + q \frac{a_1 - a_2}{d} m_2$$

$$x = a_1 - p \frac{a_1 - a_2}{d} m_1 = a_2 + q \frac{a_1 - a_2}{d} m_2$$

现在我们找到原方程组的一个解了，那其它的解呢？

1 若 x', x'' 是方程组的两个解，则

$$\begin{cases} x' \equiv x'' \pmod{m_1} \\ x' \equiv x'' \pmod{m_2} \end{cases}$$

我们记 $m = [m_1, m_2]$ ，于是有 $x' \equiv x'' \pmod{m}$ 。

2 反之，若 x' 是方程组的一个解，而 $x'' \equiv x' \pmod{m}$ ，则 x'' 也是方程组的一个解。

3 综合上述，若 a 是原方程组的一个解，则原方程组的解为

$$x \equiv a \pmod{m}.$$

定理 2.3 (中国剩余定理)

设 $m_1, m_2, \dots, m_r$ 是两两互素的自然数, 令 $m = m_1 m_2 \cdots m_r$, $M_i = m/m_i, i = 1, \dots, r$, 则方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \dots \\ x \equiv b_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

的解为: $x \equiv M'_1 M_1 b_1 + M'_2 M_2 b_2 + \cdots + M'_r M_r b_r \pmod{m}$.

其中 M'_i 满足 $M'_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$.

(分析一)

设 $\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \end{cases}$ 与 $x \equiv c_2 \pmod{m_1 m_2}$ 同解, 则

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ x \equiv b_3 \pmod{m_3} \\ \dots \\ x \equiv b_r \pmod{m_r} \end{cases} \iff \begin{cases} x \equiv c_2 \pmod{m_1 m_2} \\ x \equiv b_3 \pmod{m_3} \\ \dots \\ x \equiv b_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

如是递归处理, 经过 r 步, 可以把方程组转换为一个同解的同余方程

$$x \equiv c_r \pmod{m_1 m_2 \cdots m_r}.$$

(分析二: 以规模为 3 的方程组为例)

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ x \equiv b_3 \pmod{m_3} \end{cases}$$

$$M'_1 m_2 m_3 \equiv 1 \pmod{m_1}, M'_2 m_1 m_3 \equiv 1 \pmod{m_2}, M'_3 m_1 m_2 \equiv 1 \pmod{m_3}.$$

$$\begin{aligned} M'_1 M_1 &\equiv \begin{cases} 1 \pmod{m_1} \\ 0 \pmod{m_2} \\ 0 \pmod{m_3} \end{cases}, & M'_2 M_2 &\equiv \begin{cases} 0 \pmod{m_1} \\ 1 \pmod{m_2} \\ 0 \pmod{m_3} \end{cases}, \\ M'_3 M_3 &\equiv \begin{cases} 0 \pmod{m_1} \\ 0 \pmod{m_2} \\ 1 \pmod{m_3} \end{cases}. \end{aligned}$$

(分析二：续)

$$M'_i M_i \equiv \begin{cases} 1 & (\text{mod } m_i) \\ 0 & (\text{mod } m_j) \quad j \neq i \end{cases}$$

插值？

$$M'_1 M_1 b_1 + M'_2 M_2 b_2 + M'_3 M_3 b_3$$

Example (2.2)

求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4} \\ x \equiv 2 \pmod{9} \\ x \equiv 3 \pmod{11}. \end{cases}$$

1 $(M_1, M_2, M_3) = (99, 44, 36);$

2 $(M'_1, M'_2, M'_3) = (3, 8, 4);$

3 解为：

$$\begin{aligned} x &\equiv M_1 M'_1 \cdot 1 + M_2 M'_2 \cdot 2 + M_3 M'_3 \cdot 3 \pmod{396} \\ &\equiv 245 \pmod{396} \end{aligned}$$

Example (2.3)

求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 3 & (\text{mod } 8) \\ x \equiv 11 & (\text{mod } 20) \\ x \equiv 1 & (\text{mod } 15). \end{cases}$$

- ❶ 这个方程组不能直接用中国剩余定理，这是因为那几个模不满足互素的条件；
- ❷ 但可以两个两个递归地处理；
- ❸ 下面我们介绍另外一个处理方法。

(事实)

1 如果 $(m_1, m_2) = 1$, 则

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m_1} \\ x \equiv a \pmod{m_2} \end{cases} \quad \text{与} \quad x \equiv a \pmod{m_1 m_2} \text{ 等价。}$$

2 如果 $m_1 | m_2$, 则

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{m_1} \\ x \equiv a \pmod{m_2} \end{cases} \quad \text{与} \quad x \equiv a \pmod{m_2} \text{ 等价。}$$

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 11 \pmod{20} \\ x \equiv 1 \pmod{15} \end{cases} \quad \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 11 \pmod{4} \\ x \equiv 11 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \end{cases} \quad \begin{cases} x \equiv 3 \pmod{8} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 1 \pmod{5} \end{cases}$$

中国剩余定理在密码学中的秘密共享方案构造上有着重要的应用，具体可见第 6 章的 6.4 节及该节后的习题 1.

练习题一

3 求解下列同余方程组

$$(1) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x \equiv 7 \pmod{10}, \\ x \equiv 3 \pmod{15}. \end{cases}$$

练习题二

4 求解下列同余方程组

$$(1) \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3}, \\ x \equiv 1 \pmod{4}, \\ x \equiv 3 \pmod{5}. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 3 \pmod{7}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}. \end{cases}$$

练习题三

5 求解下列同余方程组

$$(1) \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{5}, \\ x \equiv 7 \pmod{125}. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x \equiv 2 \pmod{25}, \\ x \equiv 7 \pmod{125}. \end{cases}$$

练习题四

6 求解下列同余方程组

$$(1) \begin{cases} x \equiv 7 \pmod{10}, \\ x \equiv 3 \pmod{12}, \\ x \equiv 12 \pmod{15}. \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{6}, \\ x \equiv 4 \pmod{9}, \\ x \equiv 7 \pmod{15}. \end{cases}$$